

**ABITURPRÜFUNG (FACHGEBUNDENE HOCHSCHULREIFE)
AN FACHOBERSCHULEN UND BERUFSOBERSCHULEN
2023**

Internationale Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre

Freitag, den 19. Mai 2023, 09:00 bis 12:00 Uhr

Hinweise:

Bearbeiten Sie alle Aufgaben.

Bei der jeweiligen Lösung sind auch die Ansätze für die einzelnen Lösungsschritte sowie die dazugehörigen Nebenrechnungen niederzuschreiben.

Gebräuchliche Abkürzungen sollen verwendet werden.

Geldbeträge, Kennzahlen und Prozentsätze sind grundsätzlich auf zwei Kommastellen zu runden.

Der Umsatzsteuersatz beträgt 19 % bzw. 7 % für Umsätze im Inland.

Für Umsätze mit dem Ausland bleibt die Umsatzsteuer unberücksichtigt.

Aufgabe I

Die PEGNITZ AG mit Firmensitz in Nürnberg ist ein metallverarbeitendes Unternehmen und industrieller Hersteller von Kugellagern, die europaweit produziert und vertrieben werden.

Die Unternehmung und alle ihre Tochtergesellschaften gelten als große Kapitalgesellschaften im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB). Die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des HGB (Geschäftsjahr 01.01. – 31.12.).

Die PEGNITZ AG und ihre Tochtergesellschaften schöpfen in den betrachteten Geschäftsjahren alle Möglichkeiten aus, um den Gewinnausweis zu minimieren.

Sie sind in unterschiedlichen betrieblichen Funktionsbereichen der PEGNITZ AG und in den Tochterunternehmen eingesetzt. Hier bereiten Sie Entscheidungen vor, werten Daten aus und beraten die Unternehmensleitung.

- 1 Die Bilanzen der PEGNITZ AG weisen jeweils zum 31.12. folgende Werte in Tsd. € aus:

Aktiva	2021	2022	Passiva	2021	2022
Grundstücke	8.400	9.000	Gezeichnetes Kapital	28.000	32.000
Gebäude	14.410	17.300	Kapitalrücklage	2.200	2.680
Maschinen	19.300	23.600	gesetzliche Rücklage	370	460
Fuhrpark	2.904	3.000	andere Gewinnrücklagen	2.854	3.200
BGA	4.600	5.200	Gewinnvortrag	10	30
Finanzanlagen	900	950	Jahresüberschuss	1.800	3.100
Vorräte	2.900	2.600	Pensionsrückstellungen	4.510	4.580
Forderungen aLL	1.580	1.700	sonstige Rückstellungen	2.280	2.150
Wertpapiere UV	3.300	2.900	langfr. Verbindlichkeiten	15.600	15.900
Kasse	600	820	erhaltene Anzahlungen	100	120
Bank	1.200	1.000	Verbindlichkeiten aLL	2.370	3.850
	60.094	68.070		60.094	68.070

Die PEGNITZ AG führte zum 01.07.2022 eine ordentliche Kapitalerhöhung durch. Alle Aktien der PEGNITZ AG haben einen Nennwert in Höhe von 5,00 € je Stück.

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 sind u. a. folgende Werte in Tsd. € zu entnehmen:

Materialaufwand	532.000
Abschreibungen	6.678
Fremdkapitalzinsen	488

Der Hauptversammlung liegen für die Verwendung des Jahresüberschusses 2022 zwei Vorschläge vor, wobei die Einstellung in die gesetzliche Rücklage nach den Vorschriften des § 150 Aktiengesetz (AktG) erfolgt.

Vorschlag 1:

Da in den letzten Jahren die Dividendenzahlungen sehr gering ausgefallen sind, fordert eine Gruppe von Kleinaktionären, in diesem Jahr die Altaktionäre in den Fokus der Ergebnisverwendung zu stellen und den Bilanzgewinn vollständig auszuschütten. So soll eine Stückdividende in Höhe von 0,70 € an die Altaktionäre bezahlt werden. Die Inhaber der jungen Aktien sollen im Geschäftsjahr 2022 nicht dividendenberechtigt sein.

Vorschlag 2:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den höchstmöglichen Betrag nach § 58 AktG in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Alle Aktionäre erhalten die höchstmögliche, auf volle Cent gerundete Stückdividende. Die Inhaber der jungen Aktien sind dabei voll dividendenberechtigt.

- 1.1 Erstellen Sie für das Geschäftsjahr 2022 die vollständige Ergebnisverwendungsrechnung für beide Vorschläge.

8

- 1.2 Die PEGNITZ AG verfolgt im Geschäftsjahr 2022 insbesondere das finanzwirtschaftliche Ziel der Liquidität.

4

Entscheiden Sie sich mithilfe einer geeigneten Kennzahl für einen der beiden Vorschläge.

- 1.3 In der Hauptversammlung der PEGNITZ AG wird der Vorschlag 2 beschlossen. Dem Lagebericht der PEGNITZ AG ist zu entnehmen, dass die Unternehmensleitung in den Folgejahren mit anhaltenden Preissteigerungen vor allem im Beschaffungsbereich und mit einer Rezession rechnet. Aufgrund dieser Prognosen sind strategische Maßnahmen notwendig. Grundlage für zukünftige Entscheidungen sollen ausgewählte Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses sein.

- 1.3.1 Erstellen Sie die Strukturbilanz zum 31.12.2022.

3

- 1.3.2 Ihnen liegen folgende Branchenwerte von Unternehmen für das Jahr 2022 vor:

7

Branche	Dynamischer Verschuldungsgrad	Eigenkapitalrentabilität
Metall- und Elektroindustrie	7,35 Jahre	23,89 %
Nahrungsmittelindustrie	6,51 Jahre	35,36 %
Chemieindustrie	5,32 Jahre	26,58 %

Beschreiben und beurteilen Sie den dynamischen Verschuldungsgrad sowie die Eigenkapitalrentabilität der PEGNITZ AG zum 31.12.2022.

Bitte wenden!

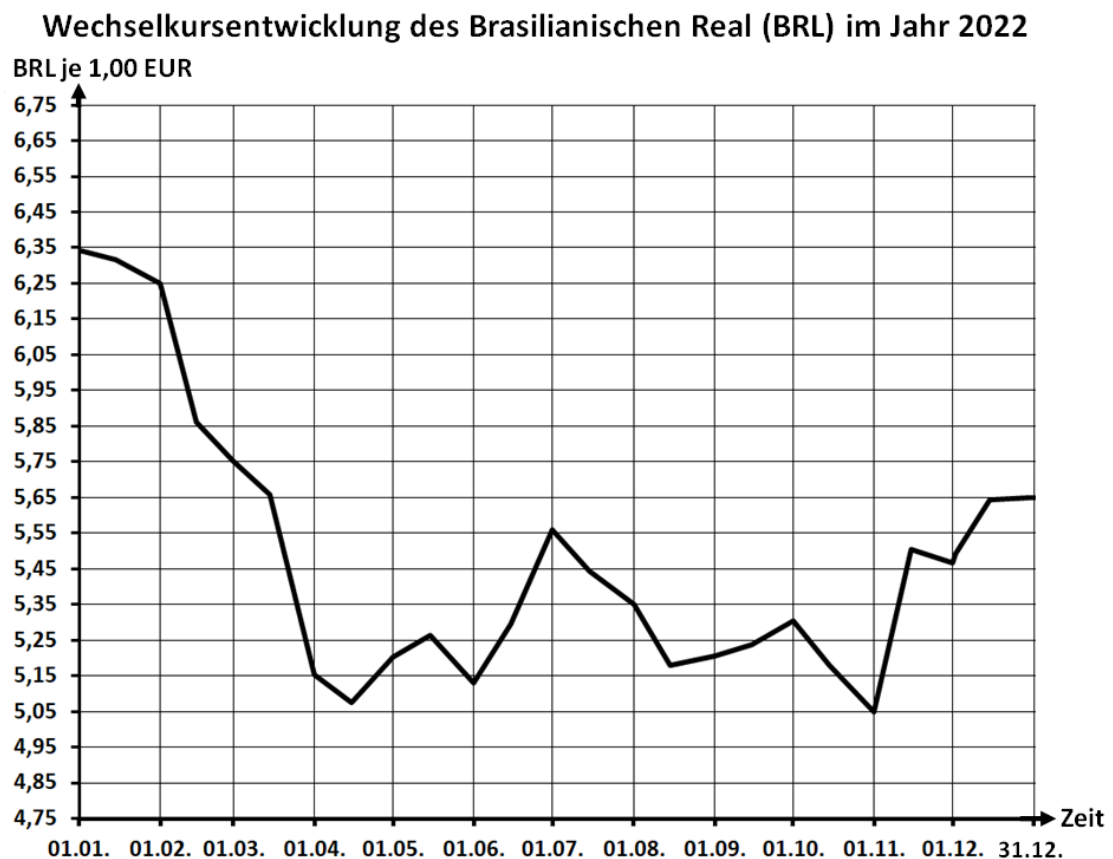
1.3.3 Bei einigen Darlehen der PEGNITZ AG endet die Zinsbindung. Im Zuge von Neuverhandlungen mit den Banken erhöht sich der Zinssatz für Kredite auf durchschnittlich 5,25 % p. a. Somit rechnet die PEGNITZ AG für das Jahr 2023 mit Fremdkapitalzinsen in Höhe von insgesamt 750.800,00 €. Daneben prognostizieren Analysten der PEGNITZ AG für das Geschäftsjahr 2023 einen Gewinneinbruch. Demzufolge würde sich der Jahresüberschuss um 25 % gegenüber dem Vorjahr verringern.

Prüfen Sie mithilfe eines geeigneten Analyseinstruments die Auswirkung der beschriebenen Situation auf die Eigenkapitalrentabilität im Geschäftsjahr 2023 und begründen Sie eine konkrete Maßnahme zur Verbesserung der Eigenkapitalrentabilität.

- 2 Am 01.02.2022 verkaufte die PEGNITZ AG hochwertige Zylinderrollenlager an die PELE S.A. aus Santos in Brasilien. Die Rechnung wurde in Brasilianischen Real (BRL) fakturiert. Der Rechnungsbetrag wurde zu dem am 01.02.2022 geltenden Kurs errechnet und betrug 855.975,00 BRL.

Bei Rechnungsstellung wurde der 01.11.2022 als Zahlungsziel festgelegt. Auf Wunsch der PELE S.A. wurde das Zahlungsziel auf den 02.01.2023 verlängert, so dass die Rechnung zum 31.12.2022 noch offen ist.

Die Entwicklung des Wechselkurses zwischen Euro und Brasilianischem Real wurde von der PEGNITZ AG in folgender Grafik dargestellt.



Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten von: <https://www.onvista.de/devisen/Euro-Brasilianischer-Real-EUR-BRL>, zuletzt aufgerufen am 02.01.2023, für Prüfungszwecke angepasst

- 2.1 Ermitteln und begründen Sie den Bilanzansatz dieser Rechnung zum 31.12.2022 nach HGB sowie IFRS und erläutern Sie die jeweilige Wirkung der Bilanzansätze auf den Vermögensausweis. 6
- 2.2 Analysieren Sie die vorliegende Grafik zur Entwicklung des Wechselkurses im Hinblick auf die Auswirkung der Verlängerung des Zahlungsziels im vorliegenden Geschäftsfall auf den Unternehmenserfolg des Jahres 2022. 5

- 3 Die VILS AG, ein Tochterunternehmen der PEGNITZ AG, stellt auf den drei funktionsgleichen, jedoch technisch unterschiedlichen Maschinen A, B und C das Motorbauteil M23 her.

Für die drei Maschinen gelten folgende Daten:

Maschine	Kapazität pro Monat	intervallfixe Kosten pro Monat	variable Stückkosten
A	3.000 Stück	11.700,00 €	131,00 €
B	4.100 Stück	12.300,00 €	120,00 €
C	1.900 Stück	8.500,00 €	207,00 €

Es fallen monatliche Unternehmensfixkosten in Höhe von 51.000,00 € an. Die VILS AG passt sich bei Beschäftigungsschwankungen stets kostenoptimal an.

- 3.1 Im Monat April lag die Kapazitätsauslastung vorübergehend bei 75 %. Der Abteilungsleiter Fertigung fordert während einer Besprechung, die angefallenen Leerkosten zu verringern.

5

Berechnen Sie die Höhe der Leerkosten für den Monat April und nehmen Sie zur Realisierbarkeit der Forderung des Abteilungsleiters Stellung.

- 3.2 Sie sollen die Unternehmensleitung der VILS AG über die Erfolgssituation informieren und beraten. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation kann das Bauteil M23 in Zukunft nur noch zu einem Stückerlös von 150,00 € vertrieben werden.

- 3.2.1 Ermitteln Sie als Grundlage für die zukünftigen Planungen die Gewinnfunktion $G(x)$ in Abhängigkeit von der produzierten und abgesetzten Menge x von 0 Stück bis zur Kapazitätsgrenze sowie das Mengenintervall, in dem Gewinn erzielt wird.

6

- 3.2.2 Skizzieren Sie den Graphen der Gesamtgewinnfunktion von 0 Stück bis zur Kapazitätsgrenze und kennzeichnen Sie den maximal möglichen Gesamtgewinn.

4

- 3.3 Bei einem Stückerlös von 150,00 € für das Bauteil M23 liegt die langfristig prognostizierte Absatzmenge dauerhaft bei 7.200 Stück.

5

Die VILS AG strebt das Ziel der Gewinnmaximierung an. Daher beschließt die Unternehmensleitung, die veraltete Maschine C zu verkaufen. Die intervallfixen Kosten sind vollständig abbaubar. Die Maschinen A und B können nicht verkauft werden. Um die fehlende Kapazität auszugleichen, könnte eine neue Maschine angeschafft werden. Der Abteilungsleiter Fertigung bezweifelt, dass sich wegen der geringen Fehlmenge die Investition in eine neue Maschine lohnt.

Somit stehen folgende Alternativen zur Diskussion:

Alternative 1: Verzicht auf die Anschaffung einer neuen Maschine

Alternative 2: Kauf einer weiteren Maschine vom Typ A

Alternative 3: Kauf einer weiteren Maschine vom Typ B

Formulieren Sie für die Unternehmensleitung eine rechnerisch begründete Empfehlung für eine der drei Alternativen.

Aufgabe II

- 1 Sie sind in der Abteilung Marketing der SPORT AG tätig. Diese hat ein größenverstellbares und unsinkbares Kanu mit leichtem Elektroantrieb entwickelt. Mit dieser einzigartigen Innovation sollen neue Zielgruppen erreicht und dem Freizeit- und Familiensport des Kanuwanderns ein erheblicher Zulauf verschafft werden. Durch mehrere Patente, die bis zur Entwicklung der Marktreife des neuartigen Kanus notwendig waren, verfügt die SPORT AG über ein Monopol bei diesen Elektro-Kanus, die unter dem Namen *EleCanoa* europaweit vertrieben werden sollen.

Aufgrund von Markt- und Kostenanalysen sind folgende Kostenfunktion und Preis-Absatz-Funktion bekannt:

$$K(x) = 0,0875 x^2 + 437,50 x + 4.095.000,00$$

$$p^N(x) = 4.375,00 - 0,35 x$$

Dabei gilt: x: jährlich hergestellte und abgesetzte Stückzahl *EleCanoa*
 p: Preis für ein *EleCanoa* in Euro

- 1.1 Ermitteln Sie den Gewinn, den die SPORT AG als Monopolist maximal erzielen kann, sowie den Wohlfahrtsverlust im Vergleich zur Situation im Polypol. 7
- 1.2 In der Einführungsphase des Produktes möchte der Marketingleiter das Kanu auf den Seen und Flüssen Europas präsent erscheinen lassen. So soll das neuartige Produkt bei potentiellen Käufern bekannt werden. 4
Er gibt das Ziel vor, im kommenden Jahr einen Absatz von 7.000 Kanus sicherzustellen.
Ermitteln Sie die bei Realisierung der angestrebten Absatzmenge zu erwartende Gewinneinbuße im Vergleich zum maximal zu erzielenden Gewinn.
- 1.3 Die Auswirkungen bei Verwirklichung des Absatzziels von 7.000 Kanus sollen für eine Besprechung mit dem Marketingleiter veranschaulicht werden. 5
Stellen Sie dazu die Monopolsituation für das Kanu in einer vollständig beschrifteten Skizze in der Stückbetrachtung grafisch dar. Kennzeichnen Sie die Cournotsche Menge und den Cournotschen Preis. Markieren Sie außerdem die Produzentenrente beim Absatz von 7.000 Kanus.

- 2 Neben Ihrer beruflichen Tätigkeit bei der SPORT AG betreiben Sie privat einen Blog, der sich mit aktuellen wirtschaftlichen Themen auseinandersetzt. Für die Rubrik "Wirtschaft einfach erklärt" bereiten Sie folgende Sachverhalte verständlich auf.

- 2.1 Deutschland ist eine Exportnation. Die Vorteilhaftigkeit von internationalem Handel sowohl für das exportierende als auch das importierende Land wurde bereits von David Ricardo (1772 – 1823) nachgewiesen.

In Ihrem ersten Artikel veranschaulichen Sie die Theorie der komparativen Kostenvorteile anhand des folgenden fiktiven Beispiels:

Die Volkswirtschaften der Inseln Antigua und Barbuda sind autark und stellen beide Reis (R) und Soja (S) her.

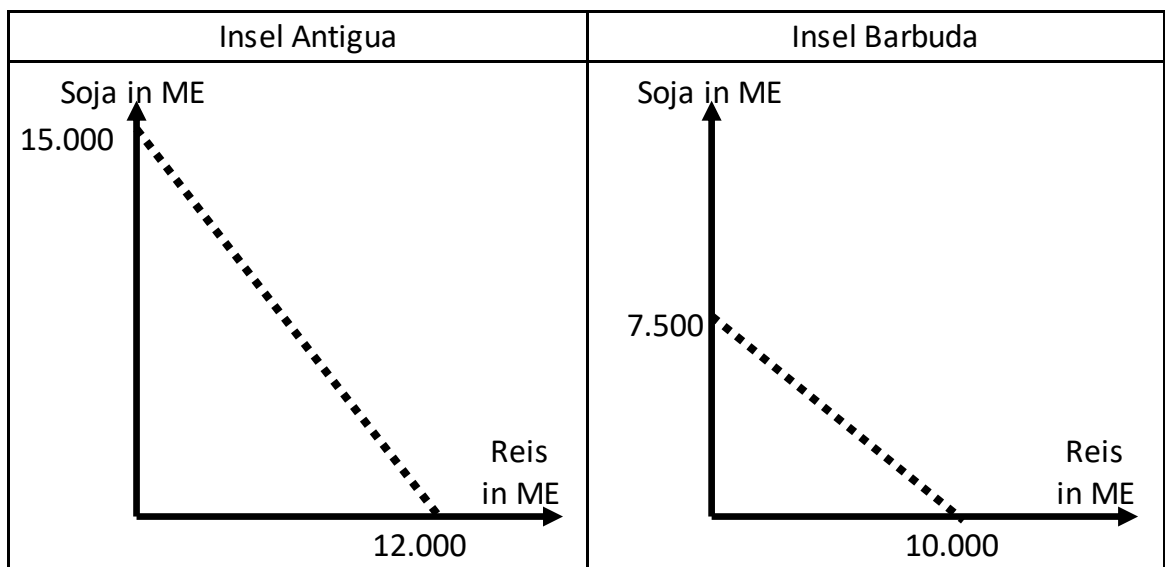
Auf beiden Inseln stehen jeweils 10.000 Arbeitseinheiten (AE) je Periode zur Verfügung, die auch voll genutzt werden.

In der Autarkiesituation produzieren die beiden Inseln die nachstehenden Mengeneinheiten (ME) an Soja:

	Volkswirtschaft	
	Antigua	Barbuda
Soja	7.500 ME	5.400 ME

Der Rest der vorhandenen Arbeitseinheiten wird auf beiden Inseln vollständig für die Reisproduktion genutzt.

Die beiden folgenden Transformationskurven zeigen die Produktionsmöglichkeiten der zwei Volkswirtschaften.



Die beiden Inseln beschließen die Aufnahme von Handelsbeziehungen und spezialisieren sich jeweils auf ein Gut.

2.1.1 Treffen Sie eine begründete Spezialisierungsentscheidung hinsichtlich des von jeder Insel nunmehr zu produzierenden Gutes und bestimmen Sie das neue gemeinsame Versorgungsniveau nach der Spezialisierung.

4

2.1.2 Nach der Spezialisierung und der Aufnahme von Handelsbeziehungen will Barbuda seinen bisherigen Konsum gegenüber der Autarkiesituation bei den beiden Gütern Reis und Soja um jeweils 1.000 Mengeneinheiten erhöhen. Barbuda verhandelt daher mit Antigua über die neuen Import- und Exportmengen.

6

Antiguas Wirtschaftsminister geht auf die Forderungen Barbudas ein. Daraufhin wird ihm von Kritikern seiner Heimatinsel vorgeworfen, dass der Handel für Antigua nun nicht mehr lohnend sei.

Beurteilen Sie die Vorteilhaftigkeit des Handels für Antigua unter Berücksichtigung der nach den Verhandlungen zur Verfügung stehenden Gütermengen.

2.2 Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 plant die demokratische US-Regierung unter Präsident Biden zur Finanzierung der vielfältigen anstehenden Infrastrukturinvestitionen u. a. eine höhere Besteuerung der Superreichen. Betroffen sind Haushalte mit einem Vermögen von mehr als 100 Mio. US-Dollar. In der Corona-Krise ist das Vermögen dieser Personengruppe, die weniger als 0,02 % der amerikanischen Bevölkerung umfasst, beträchtlich angestiegen.

2.2.1 Der Finanzierungsvorschlag über eine höhere Besteuerung der Superreichen wird von Vertretern der republikanischen Partei kritisch betrachtet. Diskutieren Sie in einem weiteren Blogbeitrag die von der US-Regierung geplante höhere Besteuerung der Superreichen zur Finanzierung anstehender Infrastrukturinvestitionen.

5

2.2.2 Um das Ausmaß der Ungleichverteilung zu untersuchen, sollen für das Jahr 2019 die Gini-Koeffizienten sowohl für die Einkommensverteilung als auch für die Vermögensverteilung in den USA betrachtet werden. Laut Credit Suisse betrug der Gini-Koeffizient für die Vermögensverteilung 2019 in den USA 0,85 (Quelle: Credit Suisse, Global Wealth Report 2020, S. 42). Für die Einkommensverteilung in den USA liegen folgende Werte für das Jahr 2019 vor:

6

	1. Quintil	2. Quintil	3. Quintil	4. Quintil	5. Quintil
Einkommens- anteil in %	5,10	10,26	15,26	22,46	46,92

Quelle: UNU-WIDER (31.03.2021); World Income Inequality Database;
online unter: <https://www.wider.unu.edu/database/wiid>

Berechnen Sie den normierten Gini-Koeffizienten für die Einkommensverteilung in den USA für das Jahr 2019 und beurteilen Sie die Einkommens- und Vermögensverteilung für dieses Jahr anhand der jeweiligen Gini-Koeffizienten.

- 3 Die nachfolgende Karikatur von Roger Schmidt vom 7. März 2022 mit dem Titel „Inflation der Energiepreise - Als der deutsche Michel lernte, den Preisen hinterherzulaufen...“ nimmt das Thema Inflation auf.

6



(<https://cartoons.pub/cartoons/steigende-energiepreise/>; zuletzt aufgerufen am 25.12.2022)

Analysieren Sie die Karikatur.